Motivace a návaznost

Pololetní práce má vycházet z aktuálního rozsahu: exponenciální a logaritmické rovnice, úvod do goniometrie. Zde je metodické rozvržení a analogický rozbor, nikoli testové varianty.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Ve chvíli rozboru odděl chybu ve vzorci od chyby v podmínce či znaménku hodnoty funkce.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $3^{x+1} + 3^x = 108$.

Řešení:

$$4 \cdot 3^x = 108$$
$$x = 3$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $\sin 150°$, $\cos 150°$.

Řešení:

$$\sin 150° = \frac{1}{2}$$
$$\cos 150° = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Poznámka pro učitele. *Požaduj schválené testové varianty; hodnoticí kritéria a konkrétní podmínky vždy ověř podle školy.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $\operatorname{tg} 45°$.
b) $\sin 0°$.
c) $\operatorname{cotg} 135°$.
d) $\sin 60°$.
e) $\sin 30°$.
f) $\cos 60°$.

Řešení:

a) 1.
b) 0.
c) -1.
d) $\frac{\sqrt{3}}{2}$.
e) $\frac{1}{2}$.
f) $\frac{1}{2}$.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) Navrhni obdobnou úlohu s jiným úhlem a zkontroluj výsledek graficky..

Řešení:

a) *Srovnejsjednotkovoukružnicínebografem..*

Úkol na doma

Každou hodnotu zdůvodni náčrtkem jednotkové kružnice nebo orientovaným úhlem; u přesných hodnot neuváděj jen desetinné aproximace.

Domácí úkol

a) $\sin 45°$.
b) $\cos 45°$.
c) $\sin 150°$.
d) $\cos 150°$.
e) $\operatorname{tg} 135°$.
f) $\operatorname{cotg} 45°$.
g) $\sin 210°$.
h) $\cos 240°$.

Řešení:

a) $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
b) $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
c) $\frac{1}{2}$.
d) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$.
e) -1.
f) 1.
g) $-\frac{1}{2}$.
h) $-\frac{1}{2}$.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*